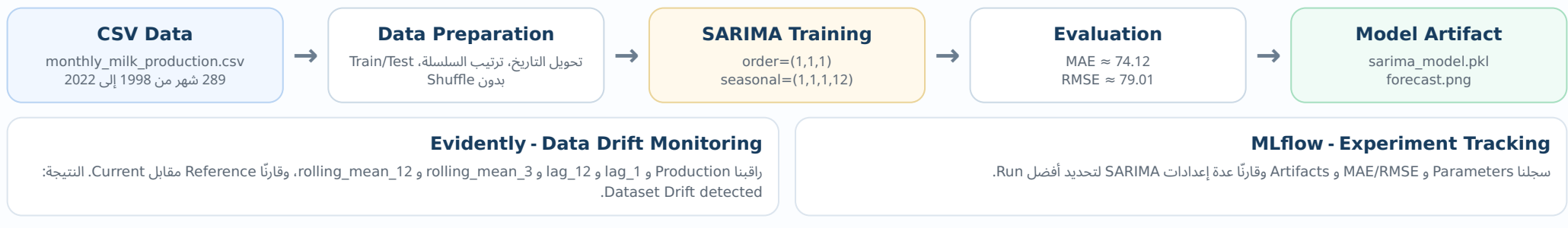


مخطط مشروع Milk MLOps - من البيانات إلى المراقبة

المراحل التي تم تنفيذها عملياً حتى الآن، مع Docker و CI/CD كخطوتين تاليتين.

(1) مسار البيانات وبناء المودل



(2) إدارة النسخة المعتمدة ثم تقديم التنبؤ كخدمة



(3) مراقبة التطبيق أثناء التشغيل



الخلاصة: الداتا تدرب Evidently، SARIMA يراقب تغير البيانات، MLflow يتتبع التجارب ويحدد المودل المعتمد، FastAPI يقدم المودل، Prometheus يجمع Metrics التشغيل، و Grafana تعرضها.

المتبقي: Docker لتغليف التطبيق وتشغيله بصورة موحدة، ثم CI/CD لأتمتة الاختبار والبناء والنشر.

المكونات الحالية

المكون	الدور	المكان / الحالة
Dataset	سلسلة إنتاج الحليب الشهرية	مكتمل ✓
SARIMA	التدريب والتنبؤ	مكتمل ✓
Evidently	Data Drift Monitoring	مكتمل ✓
MLflow	Experiments + Artifacts + Registry	مكتمل ✓
FastAPI	Champion model للـ Serving	Windows :8000
Prometheus	جمع وتخزين Metrics زمنياً	WSL/Linux :9090
Grafana	عرض Dashboard	WSL/Linux :3000
Docker	Containerization	الخطوة التالية ⏳
CI/CD	Build/Test/Deploy Automation	بعد Docker ⏳

الربط بين Windows و WSL/Linux



النتيجة: Prometheus يستطيع Scrape الـ FastAPI من Windows بنجاح، وGrafana تقرأ من Prometheus، وليس مباشرة من التطبيق.

FastAPI في Metrics الموجودة

milk_forecast_requests_total

إجمالي طلبات Forecast.

milk_forecast_errors_total

إجمالي أخطاء Forecast.

milk_forecast_latency_seconds_sum

مجموع أزمنة تنفيذ الطلبات.

milk_forecast_latency_seconds_count

عدد قياسات الـ Latency.

up{job="milk-fastapi"}

UP, 0 = DOWN الخدمة = 1.

rate(...[5m])

معدل الطلبات خلال آخر 5 دقائق.

Grafana Dashboard التي أنشأناها

المعنى	Panel
عدد طلبات التنبؤ الإجمالي	Total Forecast Requests
عدد الطلبات التي فشلت	Forecast Errors
متوسط زمن تنفيذ Forecast	Average Forecast Latency
حالة الخدمة UP / DOWN	FastAPI Status
الطلبات الحديثة خلال 15 دقيقة	Requests Last 15 Minutes
تغير معدل الطلبات مع الزمن	Request Rate

المسار النهائي بعد إكمال Docker و CI/CD

